



1과목. 데이터 이해

1. 이용자가 원하는 정보를 신속하게 획득하기 위해 고려해야 할 데이터베이스 측면은?

- ① 정보 이용 측면
- ② 정보 관리 측면
- ③ 정보 기술 발전 측면
- ④ 사회 경제적 측면

2. 데이터 1테라바이트 크기에 해당하는 것으로 적절한 것은?

- ① 1024 테라바이트 (TB)
- ② 1024 요타바이트 (YB)
- ③ 1024 페타바이트 (PB)
- ④ 1024 엑사바이트 (EB)

3. 다음 중 데이터에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 이미지, 동영상은 비정형 데이터이다.
- ② 데이터에 따라 분석 방법이 달라질 수 있다.
- ③ HTML은 정형 데이터의 예이다.
- ④ 정형, 반정형, 비정형으로 구분할 수 있다.

4. 기업에서 빅데이터를 활용하는 방안으로 적절하지 않은 것은?

- ① 마케팅: 적합한 지점의 위치를 선정한다.
- ② 재무관리: 거래처 리스트를 관리한다.
- ③ 공급처: 적절한 재고량을 결정한다.
- ④ 인력관리: 이직률을 예측한다.

5. 커피를 구매한 사람이 탄산음료도 구매할지에 대한 예측을 하는 분석 기법은?

- ① 회귀분석
- ② 연관분석
- ③ 감정분석
- ④ 유전알고리즘

6. 데이터 사이언스에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 데이터 분석부터 설명 및 결과까지 전달한다.
- ② 데이터를 활용하여 정보와 인사이트를 창출한다.
- ③ 생성된 데이터를 바탕으로 데이터베이스를 구축한다.
- ④ 통계학, 데이터마이닝, 기계학습 기법을 사용한다.

7. 데이터 분석가에 대한 내용 중 틀린 것은?

- ① 분석가는 비즈니스를 이해해야 한다.
- ② 분석가는 비즈니스분석 조정자의 역할 수행한다.
- ③ 분석가는 관리자(리더) 역할을 함께할 수 없다.
- ④ (미복원)

8. 기온 변화에 따른 제품 판매량 변화 예측에 적합한 분석 방법은?

- ① 회귀분석
- ② 감정분석
- ③ 유전알고리즘
- ④ (미복원)

9. 빅데이터 가치 산정이 어려운 이유에 대해 적절하지 않은 것은?

- ① 데이터를 누가, 언제 사용했는지 알기 어렵기 때문이다.
- ② 분석 기술의 발전으로 과거에 분석 불가능했던 데이터를 분석할 수 있게 되었기 때문이다.
- ③ 빅데이터는 기존에 존재하지 않던 새로운 가치를 창출하기 때문이다.
- ④ 데이터 전문가의 증가로 데이터 분석 방법이 일반화되었기 때문이다.

10. 빅데이터의 위기에 대한 내용 중 아닌 것은?

- ① 사생활 침해에 대한 통제 방안으로 동의제에서 책임제로 전환되고 있다.
- ② 익명화 기술로 사생활 침해에 대한 해결이 가능하다.
- ③ 빅데이터 기반 분석이 항상 맞는 결과를 제공하진 않는다.
- ④ 결과 기반 책임을 원칙으로 한다.

2과목. 데이터 분석 기획

11. 상향식 접근법의 순서로 올바른 것은?

- ① 프로세스 분류 → 프로세스 흐름 분석 → 분석요건 식별 → 분석요건 정의
- ② 프로세스 분류 → 분석요건 식별 → 프로세스 흐름 분석 → 분석요건 정의
- ③ 프로세스 흐름 분석 → 분석요건 식별 → 분석요건 정의 → 프로세스 분류
- ④ 분석요건 정의 → 분석요건 식별 → 프로세스 흐름 분석 → 프로세스 분류

12. 데이터 분석 거버넌스 구성요소가 아닌 것은?

- ① 분석 인력 (human resource)
- ② 프로세스 (Process)
- ③ 분석 조직 (Organization)
- ④ 분석 기법 (Technology)

13. 마스터 플랜 수립 시 우선 순위가 가장 높은 과제 선정 기준은?

- ① 난이도: 쉬움 / 시급성: 현재
- ② 난이도: 쉬움 / 시급성: 미래
- ③ 난이도: 어려움 / 시급성: 현재
- ④ 난이도: 어려움 / 시급성: 미래

14. 데이터 분석 기획 시 고려사항이 아닌 것은?

- ① 데이터 유형 분류
- ② 데이터 정합성 검증
- ③ 장애요소에 대한 사전 계획 수립
- ④ 적절한 활용 방안과 유스케이스 탐색

15. 데이터 분석 프로세스를 순서대로 나열한 것은?

- ① 데이터 준비 → 분석 기획 → 데이터 분석 → 시스템 구현 → 평가 및 전개
- ② 데이터 준비 → 데이터 분석 → 분석 기획 → 시스템 구현 → 평가 및 전개
- ③ 데이터 준비 → 데이터 분석 → 분석 기획 → 평가 및 전개 → 시스템 구현
- ④ 분석 기획 → 데이터 준비 → 데이터 분석 → 시스템 구현 → 평가 및 전개



16. CMMI 모델 기반 분석 성숙도 단계 중 도입 단계에 해당되는 것은?

- ① 데이터로 미래 예측
- ② **실적 분석 및 통계 작성**
- ③ 분석 프로세스 내재화
- ④ 경영진 분석 활용

17. 상향식 접근법의 특징으로 올바른 것만 고른 것은?

- 가) 인사이트와 지식을 얻는 Bottom-up 접근방식이다.
- 나) 정확한 문제해결을 위한 프로토타이핑 접근법을 이용한다.
- 다) 상관관계보다 인과관계가 중요하다.
- 라) 데이터를 통해 패턴을 발견하고 통찰을 얻는다.

- ① 가, 나 ② 가, 다 ③ 가, 나, 다 ④ **가, 나, 라**

18. 데이터 관련 의사결정으로 옳은 것은?

- ① **데이터를 기반으로 생각하는 것이 근거가 없는 대안보다 낫다.**
- ② 미복원
- ③ 미복원
- ④ 미복원

19. 데이터 관련 의사결정으로 옳은 것은

- ① **이행과제 분석에 선후관계는 고려하지 않는다.**
- ② 미복원
- ③ 미복원
- ④ 미복원

20. 미복원

3과목. 데이터 분석

21. 스피어만 분석 방법으로 분석할 수 없는 것은?

- ① **명목척도**
- ② 등간척도
- ③ 비율척도
- ④ 서열척도

22. 모집단 개체에 1, 2, 3, ..., n 과 같은 일련번호를 부여 후 첫 번째 표본으로부터 일정 간격으로 표본을 선택하는 추출법은?

- ① 단순무작위추출
- ② **계통추출**
- ③ 층화추출
- ④ 집락추출

23. 연관분석의 장점이 아닌 것은?

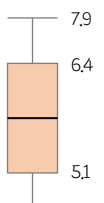
- ① 조건 반응(If - then) 기반으로 분석 결과 해석이 쉽다.
- ② 목적 없어도 분석 가능하다.
- ③ 데이터를 변환하지 않고 그대로 사용할 수 있어 간편하다.
- ④ **비슷한 것은 묶어서 분석하면 계산량이 기하급수적으로 증가하는 것을 막을 수 있다.**

24. k-NN 알고리즘의 특징 중 틀린 것은?

- ① 사전 학습 없이 새 데이터 분류 가능하다.
- ② 가까운 그룹을 찾는다.
- ③ 가까운 k개 데이터를 탐색한다.
- ④ **k 개수가 클수록 과대적합 문제가 발생할 수 있다.**

25. 오른쪽 Box plot에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 데이터 최대값은 7.9이다.
- ② IQR은 1.3이다.
- ③ **평균이 중앙값보다 크다.**
- ④ 5.1보다 작은 데이터가 약 25% 있다.



26. 비모수 검정으로 적절하지 않은 것은?

- ① 월-록슨 순위합 검정
- ② run 검정
- ③ 만-휘트니 검정
- ④ **t-검정**

27. 중심극한정리에 대한 설명으로 잘못된 것은?

- ① 표본의 크기가 커질수록 정규분포에 따른다.
- ② 표본 평균에 관한 설명이다.
- ③ **모집단이 정규분포를 따라야 한다.**
- ④ 모집단이 비대칭일수록 표본의 크기가 커야 한다.



28. 중심극한정리에 대한 설명으로 잘못된 것은?

- ① 표본의 크기가 커질수록 정규분포에 따른다.
- ② 표본 평균에 관한 설명이다.
- ③ **모집단이 정규분포를 따라야 한다.**
- ④ 모집단이 비대칭일수록 표본의 크기가 커야 한다.

29. 시계열 데이터를 정상화하는 방법 중 적절하지 않은 것은?

- ① 차분
- ② **정규화**
- ③ 이상치 제거
- ④ 구간 분할

30. 우유 → 커피 신뢰도는? (우유: 10 / 우유, 커피: 30)

- ① 0.65
- ② 0.7
- ③ **0.75**
- ④ 0.8

$$*A \rightarrow B \text{ 신뢰도} = P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{30}{10+30} = 0.75$$

31. 다음 그림에서 C의 지니계수 값으로 적절한 것은?

- ① 0.3
- ② 0.32
- ③ 0.4
- ④ **0.48**



$$* \text{지니 지수} = 1 - \sum P_i^2 \quad (\leftarrow \text{각 사건이 일어날 확률 제곱의 합})$$

$$= 1 - \left(\frac{20}{20+30}\right)^2 - \left(\frac{30}{20+30}\right)^2 = 0.48$$

32. 시계열 데이터 분석에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ① 추세요인: 일정한 방향으로 상승 또는 하락하는 경향을 보이는 요인
- ② 계절요인: 일정한 주기를 가지는 상하 반복의 규칙적인 변동의 요인
- ③ **순환요인: 알려진 주기 또는 고정된 주기로 반복되는 요인**
- ④ 불규칙요인: 설명할 수 없는 오차에 해당되는 요인

33. 아래 표는 남학생과 여학생의 선호 과일에 대한 빈도 교차표이다.

전체에서 1명을 뽑았을 때, 그 학생이 남학생인 경우 사과를 좋아할 확률은?

- ① 3/5
- ② 7/10
- ③ 3/4
- ④ **3/7**

구 분	사과	딸기
남학생	30	40
여학생	10	20

34. 크기가 100인 데이터를 부스트랩 100번 하는데 어떤 한 개의 데이터가 단 한번도 안 뽑힐 확률은?

- ① $(1/100)^{100}$
- ② $(1/100)^{99}$
- ③ **$(1-1/100)^{100}$**
- ④ $(1-(1/100)^{100})^{100}$

35. Aprior 알고리즘의 수행 순서로 올바르게 나열한 것은?

가. 최소 지지도를 설정한다.
나. 찾은 개별 품목을 이용해 2가지 품목을 찾는다.
다. 개별 품목 중에서 최소 지지도가 넘는 품목을 찾는다.
라. 반복적으로 수행하여 최소 지지도가 넘는 빈발품목집합을 찾는다.

- ① 가 - 나 - 라 - 다
- ② **가 - 다 - 나 - 라**
- ③ 다 - 가 - 나 - 라
- ④ 다 - 나 - 가 - 라

36. 요약 변수의 특징 중 틀린 것은?

- ① 많은 모델에서 공통으로 사용할 수 있어 재활용 가능성이 높다.
- ② 수집된 정보를 분석에 맞게 종합한 것이다.
- ③ **특정조건을 만족하거나 특정 함수에 의해 값을 만들어 의미를 부여한 변수이다.**
- ④ 데이터 마트에서 중요한 변수이다.

37. 한 군집 내의 다른 데이터를 분석해도 동일한 결과가 나오는 특성은?

- ① 다양성
- ② **일반화**
- ③ 효율성
- ④ 예측 분석의 정확성

38. 회귀분석의 독립변수들 간에 강한 상관관계가 나타나는 문제를 의미하는 것은?

- ① **다중공선성**
- ② 회귀계수
- ③ 선형계수
- ④ 상관계수

39. 두 변수의 상관관계가 클 때 유사도 거리를 측정하는 방법은?

- ① 맨하탄 거리
- ② 유클리드 거리
- ③ 표준화 거리
- ④ **마할라노비스 거리**



40. 주성분 분석에 대한 설명으로 잘못된 것은?

- ① 차원 축소 기능이 있다.
- ② 차원 축소로 예측에도 활용이 가능하다.
- ③ **변수 간 선형관계를 알아보기 위한 분석이다.**
- ④ 주성분 간에는 상관관계가 없다.

41. K-means 군집분석을 활용할 수 있는 그래프는?

- ① 오차 제곱합
- ② ROC 그래프
- ③ **집단 내 제곱합 그래프**
- ④ 향상도 곡선

42. 확률 관련 내용 중 잘못 설명한 것은?

- ① **두 사건이 독립일 때 동시에 나올 확률은 A사건과 B사건 확률의 합이다.**
- ② 한 사건 A가 일어날 확률을 $P(A)$ 라 할 때, n 번의 반복시행에서 사건 A가 일어난 횟수를 r 이라 하면, 상대도수 r/n 은 n 이 커짐에 따라 확률 $P(A)$ 에 가까워진다.
- ③ 두 사건이 독립일 때 교집합은 두 사건 합과 동일하다.
- ④ 조건부 확률을 이용해 사전확률과 사후확률로 계산하는 것은 베이즈 이론이다.

43. 확률 관련 내용 중 잘못 설명한 것은?

- ① **두 사건이 독립일 때 동시에 나올 확률은 A사건과 B사건 확률의 합이다.**
- ② 한 사건 A가 일어날 확률을 $P(A)$ 라 할 때, n 번의 반복시행에서 사건 A가 일어난 횟수를 r 이라 하면, 상대도수 r/n 은 n 이 커짐에 따라 확률 $P(A)$ 에 가까워진다.
- ③ 두 사건이 독립일 때 교집합의 확률은 두 사건의 곱과 동일하다.
- ④ 조건부 확률을 이용해 사전확률과 사후확률로 계산하는 것은 베이즈 이론이다.

44. 비복원 무작위추출방법을 이용해 데이터 100개를 1번 ~ 100번으로 부여하고, 10개 집단을 나눈 후 표본추출했을 때 옳지 않은 것은?

- ① 1번이 뽑힐 확률과 100번이 뽑힐 확률은 같다.
- ② 1, 2번이 동시에 표본으로 뽑힐 확률과 99, 100번이 동시에 표본으로 뽑힐 확률은 같다.
- ③ **1번이 2번과 같은 표본에 있을 확률은 1/100이다.**
- ④ 미복원

45. 군집 분석에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 국어, 수학, 영어, 과학, 사회 점수에 따라 세 집단으로 나누려면 K-means를 사용해야 한다.
- ② 고차원 벡터에서 2차원 국가별로 군집 분석을 하려면 SOM을 사용해야 한다.
- ③ **사용자가 구매한 물건을 군집분석할 때 사용자와 사용자 사이의 거리를 측정해야 한다.**
- ④ 미복원

46. R-결과 분석 문제 (wage, age, jobclass)

- ① 교호작용이 통계적으로 유의하지 않다.
- ② 두 집단 간의 age 회귀계수가 동일하다.
- ③ **두 집단 간의 y절편이 동일하다.**
- ④ age가 증가할 때 wage는 각 jobclass에서 동일하게 증가한다.

47. 회귀분석의 결과에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① **독립변수와 종속변수 사이에 인과관계가 존재한다.**
- ② 표본은 777개이다.
- ③ 미복원
- ④ 미복원

48. 미복원 - 로지스틱 회귀 문제 (Exp 및 odds 관련)

49. 미복원

50. 전원 정답 처리 문제 (향상도)

2025. 2. 22 시행된 제44회 데이터분석 준전문가 자격검정의 일부 문항은 아래와 같이 처리하였으며, 현재 공개된 사전점수는 아래 내용이 반영된 점수임을 알려드립니다.

*** 아래 ***

45. 아래의 관광지 방문 내역에서 연관규칙 'X → Y'에 대한 향상도(lift)는?

아 래	
관광지	관광객 수
X	10
Y	12
{X, Y}	3
전체 관광객 수	25

- 전원정답

꿈꾸는라이언 ADsP 핵심 요약노트

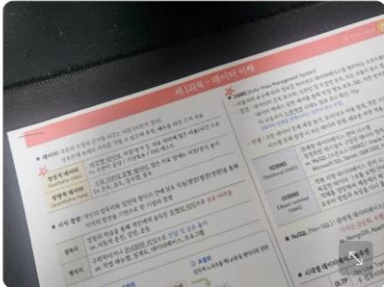
만족도 100% 생생한 후기를 직접 확인해보세요 :)



★★★★★ 5

seve**** · 24.08.07. · 신고

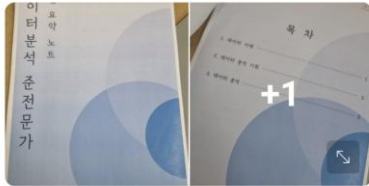
두꺼운 이론책으로 ADsP 준비하는게 너무나도 부담스러웠는데 이 요약본을 토대로 공부할 수 있게 되어서 덜 부담되네요~ 좋은 자료 감사합니다!! 좋은자료 열심히 공부해서 꼭 합격하겠습니다!



★★★★★ 5

jjy12*** · 24.08.06. · 신고

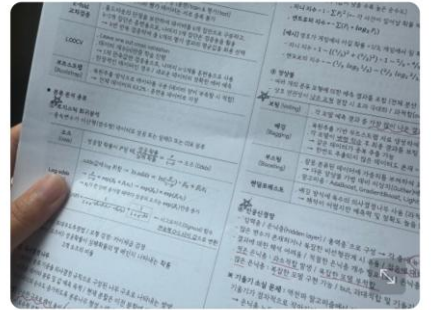
시험 얼마 안남은 시점에서 정리가 너무 잘되어있는 요약 책을 찾아버렸어요!! 책을 구매하게 아까울 정도로 정리가 잘되어있더라고요. 웬만한 문제는 다 풀 수 있을것 같아요. 돈이 안 아까울정도로 정리가 잘되어 있습니다. 얼른 다 공부해서 합격해보겠습니다!



★★★★★ 5

sj**** · 24.08.10. · 신고

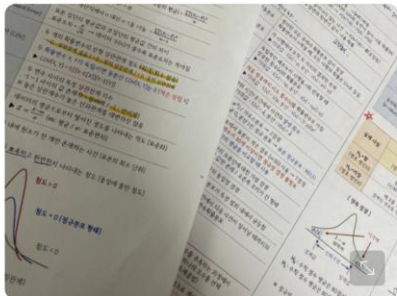
내용이 너무 좋아요. 비전공자인데도 이해가 되도록 정리해놨네요 감사합니다!



★★★★★ 5

y0**** · 24.08.08. · 신고

민트책으로 단기간 해보려다 정말 안될거 같아서 찾아보다 요약집 구매했는데 진짜 넘넘 좋아요 πππ💕 민트책으로 문제 풀다가 영 이견 배운적없어 라고 요약본 보면 ... 있는데 제가 그냥 다 넘김것 ... 구냥최고염💕💕💕



★★★★★ 5

kwee**** · 24.09.05. · 신고

[한달사용기](#) 깔끔하게 정리가 되어있어 공부하기 수월했고 덕분에 합격했습니다 좋은자료 감사합니다



★★★★★ 5

gh**** · 24.09.09. · 신고

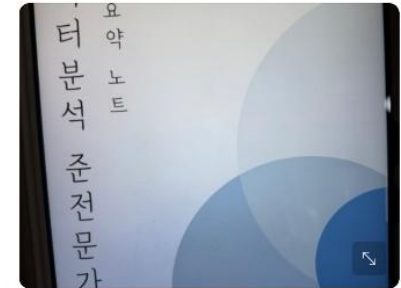
[한달사용기](#) 합격에 가장 큰 도움이 되었습니다! 강추!



★★★★★ 5

kimh**** · 25.04.22. · 신고

비전공자로서 추천을 많이 받아 구매하게되었습니다~ 바로 파일이 전송되고 깔끔하게 정리잘되어있어요 후기가 좋은 평 만큼 믿고 보는 자료인 만큼 꼭 합격하겠습니다



★★★★★ 5

alsd**** · 24.09.11. · 신고

[한달사용기](#) 여기 진짜 요약집 맛집입니다. 이거보고 2주만에 합격했어요

리뷰가 도움이 되었나요?



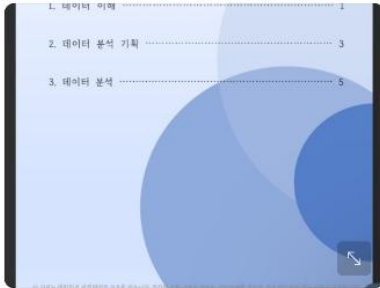
0



★★★★★ 5

6354**** · 25.04.25. · 신고

무료로 나눠주시는 1,2과목 자료 보고 구매 안 할 수가 없었습니다. 😭 진짜 최고예요.. 문제풀다가 모르는 개념까지 모두 다 정리 되어있어요!! 다른과목도 공부 예정인데 무조건 또또또 라이언 구매할거예요



리뷰가 도움이 되었나요?



0



★★★★★ 5

da**** · 24.09.20. · 신고

[한달사용기](#) 요약이 잘 되어 있어서 좋아요

리뷰가 도움이 되었나요?



0

[이 구매자의 처음 리뷰 보기 >](#)



★★★★★ 5

tnfl**** · 24.09.06. · 신고

[한달사용기](#) 합격합격입니다. 평소에 단권화하며 공부하는데 꿈꾸는라이언에 필기하며 단권화에 성공했어요. 합격하고 싶으면 구매하세요ㅎㅎ

리뷰가 도움이 되었나요?



0



★★★★★ 5

divl**** · 25.04.23. · 신고

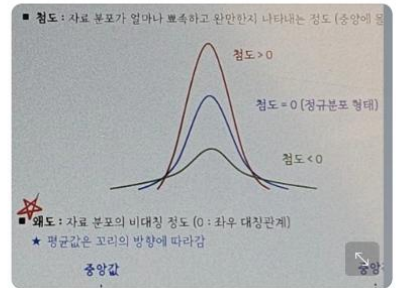
ADsP 요약노트는 핵심만 콕콕 짚어줘서 공부할 때 정말 편하고 유용했어요. 복잡하게 느껴졌던 개념들도 한눈에 정리돼 있어서 이해가 쉬웠고, 기출 위주로 중요한 내용이 잘 담겨 있어서 시험 대비에 딱이었어요. 컬러나 도표도 깔끔하게 되어 있어서 집중도 잘 되고, 짧은 시간에 효율적으로 정리하고 싶을 때 정말 추천하고 싶은 자료예요.



★★★★★ 5

khan**** · 25.04.17. · 신고

너무 깔끔한 요약 덕분에 공부하기 쉬웠습니다. 비전공자라 내용이 낯설고 어려웠는데 기본 틀을 잡을 때 많은 도움이 됐어요! 그래프 자료들도 이해하는데 많은 도움이 됐습니다



★ 전범위 ADsP 핵심 요약노트가 필요하다면?

여기를 바로 클릭하세요!



제 20회 - 데이터 이해

1. 데이터의 중요성

- 데이터는 현대 사회의 핵심 자산이다.
- 데이터를 통해 비즈니스 의사결정을 지원하고, 새로운 기회를 창출할 수 있다.

2. 데이터의 종류

- 정량 데이터 (Quantitative Data):** 수치로 측정 가능한 데이터 (예: 매출액, 고객 수).
- 정성 데이터 (Qualitative Data):** 질적 특성을 나타내는 데이터 (예: 고객 리뷰, 브랜드 인지도).

3. 데이터 수집 방법

- 1차 데이터 (Primary Data):** 직접 수집한 데이터 (예: 설문조사, 인터뷰).
- 2차 데이터 (Secondary Data):** 기존에 수집된 데이터 (예: 정부 통계, 시장 보고서).

4. 데이터 저장 및 관리

- 데이터베이스 (Database)를 사용하여 데이터를 체계적으로 저장하고 관리한다.
- 데이터 보안 (Data Security)을 강화하여 데이터의 무결성과 기밀성을 보장한다.

제 20회 - 데이터 이해

1. 데이터의 중요성

- 데이터는 현대 사회의 핵심 자산이다.
- 데이터를 통해 비즈니스 의사결정을 지원하고, 새로운 기회를 창출할 수 있다.

2. 데이터의 종류

- 정량 데이터 (Quantitative Data):** 수치로 측정 가능한 데이터 (예: 매출액, 고객 수).
- 정성 데이터 (Qualitative Data):** 질적 특성을 나타내는 데이터 (예: 고객 리뷰, 브랜드 인지도).

3. 데이터 수집 방법

- 1차 데이터 (Primary Data):** 직접 수집한 데이터 (예: 설문조사, 인터뷰).
- 2차 데이터 (Secondary Data):** 기존에 수집된 데이터 (예: 정부 통계, 시장 보고서).

4. 데이터 저장 및 관리

- 데이터베이스 (Database)를 사용하여 데이터를 체계적으로 저장하고 관리한다.
- 데이터 보안 (Data Security)을 강화하여 데이터의 무결성과 기밀성을 보장한다.

제 20회 - 데이터 이해

1. 데이터의 중요성

- 데이터는 현대 사회의 핵심 자산이다.
- 데이터를 통해 비즈니스 의사결정을 지원하고, 새로운 기회를 창출할 수 있다.

2. 데이터의 종류

- 정량 데이터 (Quantitative Data):** 수치로 측정 가능한 데이터 (예: 매출액, 고객 수).
- 정성 데이터 (Qualitative Data):** 질적 특성을 나타내는 데이터 (예: 고객 리뷰, 브랜드 인지도).

3. 데이터 수집 방법

- 1차 데이터 (Primary Data):** 직접 수집한 데이터 (예: 설문조사, 인터뷰).
- 2차 데이터 (Secondary Data):** 기존에 수집된 데이터 (예: 정부 통계, 시장 보고서).

4. 데이터 저장 및 관리

- 데이터베이스 (Database)를 사용하여 데이터를 체계적으로 저장하고 관리한다.
- 데이터 보안 (Data Security)을 강화하여 데이터의 무결성과 기밀성을 보장한다.

제 20회 - 데이터 이해

1. 데이터의 중요성

- 데이터는 현대 사회의 핵심 자산이다.
- 데이터를 통해 비즈니스 의사결정을 지원하고, 새로운 기회를 창출할 수 있다.

2. 데이터의 종류

- 정량 데이터 (Quantitative Data):** 수치로 측정 가능한 데이터 (예: 매출액, 고객 수).
- 정성 데이터 (Qualitative Data):** 질적 특성을 나타내는 데이터 (예: 고객 리뷰, 브랜드 인지도).

3. 데이터 수집 방법

- 1차 데이터 (Primary Data):** 직접 수집한 데이터 (예: 설문조사, 인터뷰).
- 2차 데이터 (Secondary Data):** 기존에 수집된 데이터 (예: 정부 통계, 시장 보고서).

4. 데이터 저장 및 관리

- 데이터베이스 (Database)를 사용하여 데이터를 체계적으로 저장하고 관리한다.
- 데이터 보안 (Data Security)을 강화하여 데이터의 무결성과 기밀성을 보장한다.

제 20회 - 데이터 분석

1. 데이터 분석의 목적

- 데이터를 분석하여 숨겨진 패턴과 통찰력을 발견하는 것이다.
- 데이터 분석을 통해 비즈니스 전략을 수립하고, 의사결정을 지원한다.

2. 데이터 분석 방법

- 기술적 방법 (Technical Methods):** 통계적 방법, 머신러닝, 데이터 마이닝 등.
- 비기술적 방법 (Non-Technical Methods):** 전문가의 경험과 직관, 인터뷰 등.

3. 데이터 분석 도구

- Excel, SPSS, SAS, R, Python, Tableau 등 다양한 도구를 활용한다.

4. 데이터 분석 결과의 시각화

- 그래프, 차트, 대시보드 등을 사용하여 분석 결과를 직관적으로 표현한다.

제 20회 - 데이터 분석

1. 데이터 분석의 목적

- 데이터를 분석하여 숨겨진 패턴과 통찰력을 발견하는 것이다.
- 데이터 분석을 통해 비즈니스 전략을 수립하고, 의사결정을 지원한다.

2. 데이터 분석 방법

- 기술적 방법 (Technical Methods):** 통계적 방법, 머신러닝, 데이터 마이닝 등.
- 비기술적 방법 (Non-Technical Methods):** 전문가의 경험과 직관, 인터뷰 등.

3. 데이터 분석 도구

- Excel, SPSS, SAS, R, Python, Tableau 등 다양한 도구를 활용한다.

4. 데이터 분석 결과의 시각화

- 그래프, 차트, 대시보드 등을 사용하여 분석 결과를 직관적으로 표현한다.

제 20회 - 데이터 분석

1. 데이터 분석의 목적

- 데이터를 분석하여 숨겨진 패턴과 통찰력을 발견하는 것이다.
- 데이터 분석을 통해 비즈니스 전략을 수립하고, 의사결정을 지원한다.

2. 데이터 분석 방법

- 기술적 방법 (Technical Methods):** 통계적 방법, 머신러닝, 데이터 마이닝 등.
- 비기술적 방법 (Non-Technical Methods):** 전문가의 경험과 직관, 인터뷰 등.

3. 데이터 분석 도구

- Excel, SPSS, SAS, R, Python, Tableau 등 다양한 도구를 활용한다.

4. 데이터 분석 결과의 시각화

- 그래프, 차트, 대시보드 등을 사용하여 분석 결과를 직관적으로 표현한다.

제 20회 - 데이터 분석

1. 데이터 분석의 목적

- 데이터를 분석하여 숨겨진 패턴과 통찰력을 발견하는 것이다.
- 데이터 분석을 통해 비즈니스 전략을 수립하고, 의사결정을 지원한다.

2. 데이터 분석 방법

- 기술적 방법 (Technical Methods):** 통계적 방법, 머신러닝, 데이터 마이닝 등.
- 비기술적 방법 (Non-Technical Methods):** 전문가의 경험과 직관, 인터뷰 등.

3. 데이터 분석 도구

- Excel, SPSS, SAS, R, Python, Tableau 등 다양한 도구를 활용한다.

4. 데이터 분석 결과의 시각화

- 그래프, 차트, 대시보드 등을 사용하여 분석 결과를 직관적으로 표현한다.

제 20회 - 데이터 분석

1. 데이터 분석의 목적

- 데이터를 분석하여 숨겨진 패턴과 통찰력을 발견하는 것이다.
- 데이터 분석을 통해 비즈니스 전략을 수립하고, 의사결정을 지원한다.

2. 데이터 분석 방법

- 기술적 방법 (Technical Methods):** 통계적 방법, 머신러닝, 데이터 마이닝 등.
- 비기술적 방법 (Non-Technical Methods):** 전문가의 경험과 직관, 인터뷰 등.

3. 데이터 분석 도구

- Excel, SPSS, SAS, R, Python, Tableau 등 다양한 도구를 활용한다.

4. 데이터 분석 결과의 시각화

- 그래프, 차트, 대시보드 등을 사용하여 분석 결과를 직관적으로 표현한다.

제 20회 - 데이터 분석

1. 데이터 분석의 목적

- 데이터를 분석하여 숨겨진 패턴과 통찰력을 발견하는 것이다.
- 데이터 분석을 통해 비즈니스 전략을 수립하고, 의사결정을 지원한다.

2. 데이터 분석 방법

- 기술적 방법 (Technical Methods):** 통계적 방법, 머신러닝, 데이터 마이닝 등.
- 비기술적 방법 (Non-Technical Methods):** 전문가의 경험과 직관, 인터뷰 등.

3. 데이터 분석 도구

- Excel, SPSS, SAS, R, Python, Tableau 등 다양한 도구를 활용한다.

4. 데이터 분석 결과의 시각화

- 그래프, 차트, 대시보드 등을 사용하여 분석 결과를 직관적으로 표현한다.

제 20회 - 데이터 분석

1. 데이터 분석의 목적

- 데이터를 분석하여 숨겨진 패턴과 통찰력을 발견하는 것이다.
- 데이터 분석을 통해 비즈니스 전략을 수립하고, 의사결정을 지원한다.

2. 데이터 분석 방법

- 기술적 방법 (Technical Methods):** 통계적 방법, 머신러닝, 데이터 마이닝 등.
- 비기술적 방법 (Non-Technical Methods):** 전문가의 경험과 직관, 인터뷰 등.

3. 데이터 분석 도구

- Excel, SPSS, SAS, R, Python, Tableau 등 다양한 도구를 활용한다.

4. 데이터 분석 결과의 시각화

- 그래프, 차트, 대시보드 등을 사용하여 분석 결과를 직관적으로 표현한다.

제 20회 - 데이터 분석

1. 데이터 분석의 목적

- 데이터를 분석하여 숨겨진 패턴과 통찰력을 발견하는 것이다.
- 데이터 분석을 통해 비즈니스 전략을 수립하고, 의사결정을 지원한다.

2. 데이터 분석 방법

- 기술적 방법 (Technical Methods):** 통계적 방법, 머신러닝, 데이터 마이닝 등.
- 비기술적 방법 (Non-Technical Methods):** 전문가의 경험과 직관, 인터뷰 등.

3. 데이터 분석 도구

- Excel, SPSS, SAS, R, Python, Tableau 등 다양한 도구를 활용한다.

4. 데이터 분석 결과의 시각화

- 그래프, 차트, 대시보드 등을 사용하여 분석 결과를 직관적으로 표현한다.